Anexo G. Glosario

Término	Definición
ADR	Registro de decisión de arquitectura: documento corto que explica una decisión de diseño y sus consecuencias
API	Interfaz que permite la comunicación entre aplicaciones
API Gateway	Punto de entrada único que enruta las solicitudes, valida el JWT y limita el tráfico
BFF	Backend-for-Frontend: capa de servidor adaptada a las necesidades de un cliente
BLE	Bluetooth de baja energía; la app móvil lo usa para aprovisionar el ESP32
DHT11	Sensor digital de temperatura y humedad del aire
ESP32	Microcontrolador con Wi-Fi y Bluetooth
Hexagonal (arquitectura)	Estilo que separa el dominio de los adaptadores de entrada y salida mediante puertos
IoT	Internet de las cosas: dispositivos físicos conectados que envían datos
JWT	Token firmado que autentica las solicitudes de un usuario
JWKS	Conjunto de llaves públicas con el que los servicios verifican la firma de los JWT
KY-038	Módulo de sonido con salida analógica para nivel relativo de ruido
Liquibase	Herramienta para versionar los cambios de la base de datos
MQ-135	Sensor de gases y calidad del aire; requiere calibración y no mide CO_2 en ppm sin ella
MQTT	Protocolo de mensajería IoT considerado en la arquitectura; no está confirmado en el firmware
OAuth2 / OIDC	Estándares de autorización y de identidad usados para el inicio de sesión
OpenAPI	Estándar para describir contratos de API REST
Outbox	Patrón que guarda los eventos en la base de datos antes de publicarlos para no perderlos
RBAC	Control de acceso basado en roles (SUPER_ADMIN, ADMIN, USER, VIEWER)
Smoke test	Prueba rápida de extremo a extremo que confirma que el sistema básico responde
Testcontainers	Biblioteca que levanta contenedores Docker (por ejemplo PostgreSQL) durante las pruebas
X-API-Key	Clave con la que un dispositivo IoT se autentica al enviar mediciones